TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT • DÀNH CHO AGENT THỰC THI (ANTIGRAVITY)

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI KHẮC PHỤC 6 LỖI PIPELINE CẢNH MANIM

Quy trình sửa đổi từng bước cho hệ thống tạo Storyboard, Thiết kế Quan hệ (v2), Kiểm tra Chuyển động và Đánh giá Thị giác

---

> **Chỉ thị thực thi cho Antigravity:** Thực hiện tuần tự từ Bước 1 đến Bước 6. Giữ nguyên cấu trúc hàm, chữ ký hàm công khai (public signatures) và cơ chế lưu trữ bất biến (immutable cache/bundle) của dự án. Tuyệt đối không xóa các kiểm tra hình học hiện có trong `scene_contract.py` và `scene_render_v2.py`.

Tổng quan danh mục công việc và tệp tác động

Bước	Vấn đề cần giải quyết	Tệp & Hàm cần sửa	Cơ chế kiểm soát mới
Bước 1	Khung hình đầu có thể chỉ còn nền tối do hiệu ứng `appear`	`scene_contract.py` (`motion_report`) `scene_pipeline.py` (`_design`)	Bắt buộc tại `t = 0.0` phải có ít nhất 1 tiêu đề hoặc hình chính hiển thị rõ (`opacity ≥ 0.5`).
Bước 2	Chữ có thể quá tối hoặc bị co quá nhỏ không đọc được	`scene_contract.py` (`compile_design`, `motion_report`) `scene_render_v2.py` (`make`, `_audit`)	Kiểm tra tương phản WCAG ≥ 4.5:1 so với nền/panel và chặn hệ số thu phóng chữ `text_scale < 0.55`.
Bước 3	Phần mở đầu đứng hình lâu, thiếu chuyển động sớm	`scene_contract.py` (`motion_report`) `scene_pipeline.py` (`_story`, `_design`)	Bắt buộc có chuyển động hình học hoặc biến thiên tham số trong khoảng `[0.0s, 0.8s]` gắn với lời dẫn.
Bước 4	Quy trình sửa lỗi màu bị khóa trong nhánh `_patch`	`scene_pipeline.py` (`PATCH_SCHEMA`, `_patch`)	Bổ sung trường `colors` vào `PATCH_SCHEMA` khi sửa lỗi thuộc nhóm `layout`.
Bước 5	Prompt thiết kế chứa chỉ dẫn lệch chủ đề (xe, radar, cảnh sát)	`scene_pipeline.py` (`_design`) `scene_generation.py` (`_legacy_design`)	Tách chỉ dẫn chuyên biệt sang hàm lọc theo chủ đề; giữ quy tắc bố cục tổng quát trong prompt chính.
Bước 6	Hook chưa được kiểm soát từ kịch bản đến hình ảnh mở đầu	`scene_generation.py` (`_context`) `scene_contract.py` (`validate_story`) `scene_pipeline.py` & `scene_vision.py`	Gắn cờ cảnh mở đầu (`is_opening_scene`), ràng buộc `beat_01` ngắn gọn và chấm điểm khớp Hook.

Bước 1: Khắc phục lỗi khung hình đầu chỉ còn nền tối

Nguyên nhân gốc: Trong `src/scene_design/scene_state.py` (hàm `animation`), dòng `opacity = 0.0 if any(b['action']=='appear' for b in beats) else 1.0` đặt độ hiển thị bằng `0.0` tại `t = 0` cho mọi vật thể có beat `appear` bắt đầu ở `t > 0`. Khi AI gắn `appear` trễ cho tất cả đối tượng, khung hình đầu tiên bị trống hoàn toàn.

1.1. Sửa tệp `src/scene_design/scene_contract.py`

Tại hàm `motion_report(plan, fps=12, extra_times=())`, ngay bên trong vòng lặp `for t in times:` sau khi tính `state = runtime.state_at(plan, t)`, bổ sung kiểm tra khung hình đầu tiên (`abs(t) < 1e-6`) để đảm bảo có sẵn tiêu đề hoặc hình chính hiển thị ngay từ đầu:

```
# Trong hàm motion_report (src/scene_design/scene_contract.py):
if abs(t) < 1e-6:
    anchor_visible = [
        oid for oid, obj in plan['objects'].items()
        if state['objects'][oid]['opacity'] >= 0.5
        and obj['kind'] in ('text', 'rectangle', 'circle', 'graph', 'plot', 'line',
'image')
    ]
    if not anchor_visible:
        add(dict(
            category='timing',
            time=0.0,
            object_ids=list(plan['objects'])[:4],
            problem='First frame is empty or dark because all objects use delayed
appear animations',
            fix='Display the main title or primary visual anchor immediately at t=0
(omit appear or set start=0); use appear only for subsequent elements.'
        ))
```

1.2. Sửa tệp `src/scene_design/scene_pipeline.py`

Tại hàm `_design(session, context, story, assets, index, previous, issues)`, thêm chỉ dẫn bắt buộc vào chuỗi `instruction`:

```
'FIRST FRAME VISIBILITY: Display the main title or primary visual object
immediately at t=0 '
'(do NOT attach an appear action with start > 0 to every object). Only animate
appear for secondary elements introduced in subsequent beats. '
```

Bước 2: Bắt buộc độ tương phản màu và cỡ chữ tối thiểu sau khi co nhỏ

Nguyên nhân gốc: Hệ thống hiện tại chỉ kiểm tra mã màu hợp lệ theo cú pháp `#[0-9a-fA-F]{6}` trong `compile_design` mà chưa tính độ tương phản luminance so với màu nền. Ngoài ra, `scene_render_v2.py` tự động co chữ bằng `factor = min(1, spec['width']*frame_w/max(mob.width,1e-8), ...)` khiến các nhãn dài trong hộp hẹp bị thu nhỏ đến mức không thể đọc được.

2.1. Bổ sung hàm tính tương phản và kiểm tra kích thước chữ trong `src/scene_design/scene_contract.py`

Thêm hai hàm tính độ tương phản chuẩn WCAG 2.1 vào đầu tệp `src/scene_design/scene_contract.py`:

```
def _luminance(hex_color):
    rgb = [int(hex_color[i:i+2], 16) / 255.0 for i in (1, 3, 5)]
    vals = [c / 12.92 if c <= 0.03928 else ((c + 0.055) / 1.055) ** 2.4 for c in
rgb]
    return 0.2126 * vals[0] + 0.7152 * vals[1] + 0.0722 * vals[2]

def contrast_ratio(color_a, color_b):
    la, lb = _luminance(color_a), _luminance(color_b)
    bright, dark = max(la, lb), min(la, lb)
    return (bright + 0.05) / (dark + 0.05)
```

Trong `compile_design(design, scene=None, seconds=None, assets=(), background='#0F172A')`, lưu `background` vào dict trả về của `plan` (`background=background`). Sau đó, trong `motion_report(plan, fps=12, extra_times=())`, kiểm tra độ tương phản và kích thước hộp chữ cho mọi đối tượng `kind == 'text'` đang hiển thị:

```
# Trong vòng lặp duyệt đối tượng hiển thị của motion_report:
if obj['kind'] == 'text':
    visible.append((oid, box))
    label_len = len(item['label'].strip())
    min_width = min(0.88, max(0.06, label_len * 0.0105))
    if item['height'] < 0.042 or item['width'] < min_width:
        add(dict(
            category='layout',
            time=t,
            object_ids=[oid],
            problem=f"Text box {oid} is too small (w={item['width']:.3f}, h=
{item['height']:.3f}) for {label_len} characters, shrinking font below readable
size",
            fix='Increase text width/height or shorten the text label so the
rendered font stays legible.'
        ))
    bg_color = plan.get('background', '#0F172A')
    if contrast_ratio(obj['color'], bg_color) < 4.5:
        add(dict(
            category='layout',
            time=t,
            object_ids=[oid],
            problem=f"Text {oid} color {obj['color']} has insufficient contrast
against background {bg_color}",
            fix='Change the text color to a bright high-contrast hex color
(contrast ratio >= 4.5) such as config.foreground or config.accent.'
        ))
```

Đồng thời, kiểm tra nếu hộp chữ nằm đè lên một hình chữ nhật nền (`oid in backgrounds`) tại thời điểm `t` mà độ tương phản giữa màu chữ và màu của `rectangle` thấp hơn `3.5` , báo lỗi `layout` tương tự.

2.2. Kiểm tra hệ số co chữ thực tế trong `src/scene_design/scene_render_v2.py`

Trong chuỗi `PROGRAM` của `src/scene_design/scene_render_v2.py` , tại nhánh `if kind == 'text':` của hàm `make(oid, item)` , gắn thuộc tính `mob.text_scale_factor = float(factor)` trước khi trả về `mob` . Trong hàm `update` khi ghi `actual[oid]` , bổ sung:

```
if kind == 'text':
    actual[oid]['text_scale'] = float(getattr(mob, 'text_scale_factor', 1.0))
```

Trong hàm `_audit(plan, actual, frames, fps)` của `src/scene_design/scene_render_v2.py` , thêm kiểm tra:

```
if spec['kind'] == 'text' and rendered.get('opacity', 0) >= 0.2 and
rendered.get('text_scale', 1.0) < 0.55:
    issues.append(dict(
        category='layout',
        time=row['time'],
        object_ids=[oid],
        problem=f"Rendered text scale ({rendered['text_scale']:.2f}) is too small
to read clearly",
        fix='Widen/heighten the text box or shorten the label text.'
    ))
```

Bước 3: Bắt buộc chuyển động bắt đầu sớm và gắn với lời mở đầu

Nguyên nhân gốc: `motion_report` chưa kiểm tra xem các khung hình đầu có thực sự chuyển động hay không. Nhiều cảnh giữ nguyên trạng thái tĩnh suốt 2–3 giây đầu tiên trong khi lời dẫn đã bắt đầu mô tả thao tác hoặc hiện tượng.

3.1. Thêm kiểm tra chuyển động mở đầu trong `src/scene_design/scene_contract.py`

Cuối hàm `motion_report(plan, fps=12, extra_times=())`, thêm bước đối chiếu trạng thái giữa `t = 0.0` và cửa sổ mở đầu `early_limit = min(1.2, plan['duration'] * 0.35)`:

```
# Kiểm tra chuyển động sớm trong khoảng [0.0, early_limit]:
early_limit = min(1.2, plan['duration'] * 0.35)
early_times = [t for t in times if 0.0 < t <= early_limit]
if early_times and not issues:
    s0 = runtime.state_at(plan, 0.0)
    moved_early = False
    for et in early_times:
        st = runtime.state_at(plan, et)
        if st['parameters'] != s0['parameters']:
            moved_early = True
            break
        for oid in plan['objects']:
            a, b = s0['objects'][oid], st['objects'][oid]
            if (math.dist(a['center'], b['center']) > 1e-3
                or abs(a['scale'] - b['scale']) > 1e-2
                or abs(a['angle'] - b['angle']) > 0.5
                or a['label'] != b['label']
                or a['points'] != b['points']
                or a['segments'] != b['segments']):
                moved_early = True
                break
        if moved_early:
            break
    if not moved_early:
        add(dict(
            category='timing',
            time=0.0,
            object_ids=list(plan['objects'])[:4],
            problem='Opening segment is static for too long without meaningful
visual motion',
            fix='Start a meaningful motion or parameter track within the first
0.0s..0.8s directly illustrating the opening narration (e.g., folding action,
thickness change, point movement).'
        ))
```

3.2. Cập nhật Prompt trong `src/scene_design/scene_pipeline.py`

Trong cả hai hàm `_story` và `_design`, thêm yêu cầu rõ ràng:

```
'EARLY OPENING MOTION: beat_01 MUST initiate a meaningful visual transformation or
motion within [0.0s, 0.8s] '
'that directly embodies the opening narration (for example: folding a sheet,
changing thickness, or sweeping a parameter on a curve). Never leave the opening
second static. '
```

Bước 4: Mở rộng quy trình sửa lỗi màu trong nhánh Patch Layout

Nguyên nhân gốc: Trong `src/scene_design/scene_pipeline.py`, khi lỗi độ tương phản hoặc khó đọc chữ được gắn nhãn `category='layout'`, hàm `generate` và `_pre_render` chuyển sang gọi `_patch`. Tuy nhiên, `PATCH_SCHEMA` không có trường màu sắc và prompt `_patch` ghi cứng *"Do not alter labels, colors..."* khiến AI không thể đổi màu chữ bị tối.

4.1. Sửa `PATCH_SCHEMA` và hàm `_patch` trong `src/scene_design/scene_pipeline.py`

Cập nhật `PATCH_SCHEMA` để bổ sung mảng `colors` (và cho phép rút gọn `label` khi hộp chữ không đủ chỗ):

```
PATCH_SCHEMA = _object(dict(
    label_offsets=contract.array(_object(dict(id=contract.S, offset_x=contract.N,
offset_y=contract.N)), 0, 50),
    layout=contract.array(_object(dict(id=contract.S, x=contract.N, y=contract.N,
width=contract.N, height=contract.N)), 0, 60),
    colors=contract.array(_object(dict(id=contract.S, color=dict(type='string',
pattern='^#[0-9a-fA-F]{6}$'))), 0, 60),
    timeline=contract.array(contract.BEAT, 0, 80),
    parameter_tracks=contract.array(contract.PARAM_TRACK, 0, 32)
))
```

Trong hàm `_patch(session, context, story, design, index, issues)`:

1. Cập nhật chuỗi `instruction`: Thay cụm *"Do not alter labels, colors, expressions..."* thành: *"Return colors entries ONLY when fixing readability or contrast issues in category layout. Do not alter expressions, relations, grouping, narration, duration or storyboard."*
2. Cập nhật đoạn kiểm tra và áp dụng bản vá:

```
if 'layout' not in categories and (patch['layout'] or patch['label_offsets'] or
patch['colors']):
    raise WorkflowError('INVALID_SCENE_DESIGN', 'Timing repair cannot change layout
or colors')
for entry in patch['layout']:
    if entry['id'] not in objects:
        raise WorkflowError('INVALID_SCENE_DESIGN', 'Unknown layout repair target')
    objects[entry['id']].update({key: entry[key] for key in ('x', 'y', 'width',
'height')})
for entry in patch['colors']:
    if entry['id'] not in objects:
        raise WorkflowError('INVALID_SCENE_DESIGN', 'Unknown color repair target')
    objects[entry['id']]['color'] = entry['color']
```

Đồng thời trong `_pre_render` của `scene_pipeline.py`, truyền màu nền cấu hình vào `compile_design`: `plan = contract.compile_design(design, context['scene'], context['target_seconds'], assets['assets'], background=context['config']['background'])`.

Bước 5: Tách chỉ dẫn chuyên biệt khỏi Prompt thiết kế chung

Nguyên nhân gốc: Hàm `_design` trong `src/scene_design/scene_pipeline.py` và `_legacy_design` trong `src/scene_design/scene_generation.py` đang chứa các chỉ dẫn cố định về xe (`car_body` , `car_cabin` , `wheel_left`), súng bắn tốc độ (`radar` , `emitted_wave`) và cảnh sát đứng trên vỉa hè. Khi chạy sang các chủ đề toán học hoặc vật lý khác, các chỉ dẫn này làm nhiễu thiết kế.

5.1. Tạo bộ lọc chỉ dẫn theo chủ đề trong `src/scene_design/scene_pipeline.py`

Thêm hàm `_topic_specific_rules(context, story)` vào `src/scene_design/scene_pipeline.py` :

```
def _topic_specific_rules(context, story):
    corpus = ' '.join([
        str(context.get('scene', {}).get('narration', '')),
        str(context.get('brief', '')),
        json.dumps(story, ensure_ascii=False) if story else ''
    ]).lower()
    vehicle_keywords = ('radar', 'cảnh sát', 'bắn tốc độ', 'đồng hồ tốc độ',
'speedometer', 'sóng phản xạ', 'doppler')
    if any(k in corpus for k in vehicle_keywords):
        return (
            'TOPIC-SPECIFIC VEHICLE/RADAR RULES: '
            'Bind a radar beam with line_through_points extent=segment from the
radar OBJECT to the moving car_body OBJECT. '
            'Use emitted_wave/reflected_wave IDs with height>=0.06. '
            'Never place roadside observers (police officer, radar gun, signposts)
on the same vertical y-band as a moving vehicle; '
            'place road/car in y in [0.62,0.78] and roadside observer in y in
[0.35,0.52]. '
            'Group car_body, car_cabin, wheel_left and wheel_right coherently. '
        )
    return ''
```

5.2. Làm sạch Prompt chung trong `_design` (`scene_pipeline.py`) và `_legacy_design` (`scene_generation.py`)

- Trong `_design` (`scene_pipeline.py`): Xóa các câu nhắc trực tiếp đến `radar` , `car_body` , `police officer` khỏi chuỗi `instruction` cố định; thay bằng quy tắc kiến trúc bố cục tổng quát cho mọi chủ đề: Sau đó nối .

- ```
  'GENERAL LAYOUT ARCHITECTURE RULES: '
  '1. Separate stationary reference objects and moving objects into distinct vertical/horizontal bands so motion paths never collide. '
  '2. Group all parts of a composite moving illustration so they translate/scale coherently. '
  '3. Reserve y in [0.06,0.18] for the Vietnamese title and a separate corner panel for numeric readouts so moving shapes never cross text. '
  '4. GRAPH & SECANT LABEL PLACEMENT: Keep labels on the exterior side of swept curves/secants/tangents and axes, never on a dot. '
  '5. HIGHLIGHT MARGIN SAFETY: Text expands by 22% at highlight peak; keep static horizontal boxes within [0.04,0.94]. '
  ```

  `instruction += _topic_specific_rules(context, story)`
- Trong `_legacy_design` (`scene_generation.py`): Thay ví dụ *"Draw a car with a body rectangle and wheel circles..."* và *"reserve a separate area for a speedometer readout..."* bằng quy tắc tổng quát: *"Compose illustrations from supported vector primitives (rectangle, circle, line, plot) and keep numeric readout labels in a dedicated region outside all motion paths."*

Bước 6: Kiểm soát Hook xuyên suốt từ Kịch bản (C4) đến Hình ảnh mở đầu (C5)

Nguyên nhân gốc: Pipeline C5 nhận nguyên trạng lời dẫn từ kịch bản C4 và khóa cứng qua `validate_story`. Cảnh đầu tiên (`scene_01`) chưa có quy tắc kiểm duyệt riêng cho Hook (câu hỏi/tình huống mở đầu ngắn gọn kết hợp với hình ảnh mở đầu trực diện).

6.1. Đánh dấu cảnh mở đầu và kiểm tra Hook trong `src/scene_design/scene_generation.py`

Trong hàm `run_scenes` (tệp `src/scene_design/scene_generation.py`) và `_context` (tệp `src/scene_design/scene_revision.py`), khi khởi tạo `context` cho một cảnh, thêm trường xác định cảnh mở đầu:

```
is_opening_scene = (target == project['scene_ids'][0])
context = dict(
    script=payload['script'],
    brief=payload['brief'],
    scene=scene,
    target_seconds=durations[target],
    config=config,
    feedback=feedback,
    is_opening_scene=is_opening_scene
)
```

6.2. Ràng buộc cấu trúc Hook cho cảnh mở đầu trong `src/scene_design/scene_contract.py`

Cập nhật chữ ký `validate_story(story, scene, seconds, *, is_opening_scene=False)` trong `src/scene_design/scene_contract.py`:
```

```
def validate_story(story, scene, seconds, *, is_opening_scene=False):
    # ... giữ nguyên các kiểm tra hiện có ...
    if is_opening_scene or scene.get('scene_id') in ('scene_01', 'scene_1'):
        first_beat = story['beats'][0]
        first_words = len(first_beat['narration_excerpt'].split())
        if first_words > 40 or ( len(story['beats']) > 1 and (first_beat['end'] -
first_beat['start']) > max(4.5, seconds * 0.55) ):
            fail('Opening hook beat_01 is too long; isolate the opening
question/hook excerpt into a concise beat_01 (<= 40 words) with immediate visual
focus')
        if not any(len(c.strip()) >= 12 for c in first_beat['criteria']):
            fail('Opening beat_01 requires a concrete visual hook criterion testing
the opening question or situation')
    return story
```

6.3. Bổ sung kiểm duyệt Hook trong `src/scene_design/scene_pipeline.py` và `src/scene_design/scene_vision.py`

- Trong hàm `_story` (`src/scene_design/scene_pipeline.py`): Nếu `context.get('is_opening_scene')` là `True`, nối thêm chỉ dẫn vào `instruction`:

  ```
  if context.get('is_opening_scene'):
      instruction += (
          ' OPENING HOOK REQUIREMENT: This is the opening scene of the video. '
          'Isolate the opening hook question or surprising situation into a
  concise beat_01 (at most 40 words). '
          'beat_01 MUST immediately show a concrete visual situation/comparison at
  t=0 and animate it within the first second so the viewer grasps the core
  question right away.'
      )
  ```

  Và truyền `is_opening_scene=bool(context.get('is_opening_scene'))` vào lệnh gọi `contract.validate_story(...)`.

- Trong hàm `messages(root, story, design, manifest, checks)` của `src/scene_design/scene_vision.py`: Bổ sung tiêu chí chấm điểm cho Visual Reviewer:

  ```
  'For the opening beat (beat_01), verify that the first frames (t=0.0s..1.5s)
  immediately present a clear, legible visual hook '
  'with visible anchor objects (never a blank/dark frame), readable high-contrast
  text, and early motion aligned with the opening narration.'
  ```

Bước 7: Quy trình tự kiểm thử nghiệm thu (Verification Checklist)

Sau khi hoàn tất 6 bước chỉnh sửa trên, Antigravity cần chạy các bài kiểm tra xác minh sau trước khi đóng tác vụ:

Hạng mục kiểm thử	Kịch bản kiểm tra (Test Case)	Kết quả kỳ vọng
Kiểm thử Frame 0	Tạo một thiết kế mẫu trong đó mọi đối tượng đều có `appear` tại `start = 0.5` và chạy `motion_report`.	`motion_report['passed'] == False`, trả về lỗi `timing` tại `t = 0.0` báo khung hình đầu bị trống.
Kiểm thử Tương phản & Cỡ chữ	Tạo đối tượng `text` màu `#222630` trên nền `#0F172A` hoặc hộp chữ có `width = 0.08` với chuỗi 30 ký tự.	`motion_report` bắt lỗi `layout` thiếu tương phản (< 4.5) và hộp chữ quá hẹp; `_audit` bắt lỗi nếu `text_scale < 0.55`.
Kiểm thử Chuyển động sớm	Tạo thiết kế không có bất kỳ `timeline` hay `parameter_tracks` nào hoạt động trong khoảng `[0.0s, 1.2s]`.	`motion_report['passed'] == False`, trả về lỗi `timing` yêu cầu có chuyển động trong 0.8 giây đầu.
Kiểm thử Vá Màu (`_patch`)	Truyền issue `category='layout'` báo chữ tối vào hàm `_patch` với phản hồi chứa `colors=[{'id': 'title', 'color': '#F8FAFC'}]`.	Hàm `_patch` cập nhật thành công màu của `title` sang `#F8FAFC` mà không báo lỗi schema.
Kiểm thử Tách Chủ đề	Gọi `_design` với kịch bản về "Gấp đôi tờ giấy và cấp số nhân" (không có từ khóa xe/radar).	Chuỗi prompt gửi đi không chứa các từ `radar`, `police officer`, `car_body`.
Kiểm thử Hook Mở đầu	Gọi `validate_story` với `is_opening_scene=True` và `beat_01` dài 65 từ.	Ném `WorkflowError('INVALID_SCENE_DESIGN', ...)` yêu cầu tách câu Hook mở đầu ngắn gọn cho `beat_01`.